Propuestas de stock

Qué es el Excel mensual, cómo se lee cada pestaña y cada columna, y cómo responde a la directiva de los socios de julio de 2026

Para Nacho · Nueva Visión · octubre de 2026 · Sistema en servicio desde el 15/10/26 (primer mes calculado: septiembre de 2026)

> **En una página.**
>
> Cada mes, la madrugada del día 1, el sistema revisa uno por uno todos los productos que tienen stock, ventas en los dos últimos años, pedidos pendientes o compras en curso. Para cada uno calcula cómo evoluciona su venta, cuánto stock le sobra en euros y **qué conviene hacer**: ajustar su máximo y su mínimo, parar compras, pasarlo a «sobre pedido» (estado 1), liquidarlo por el Outlet o por Ganavisiones o, si es de fabricación propia, potenciar sus ventas. Cada propuesta lleva **una frase que explica de dónde sale cada cifra**.
>
> El resultado llega por correo en un **Excel con seis pestañas** (Resumen, Top 50 por exceso, Todos los productos, Nuevos, Propios y Calibración) y, a la vez, Compras recibe un aviso en Nesto para **decidir cada propuesta**: aplicarla, rechazarla, posponerla, silenciarla o darle un plazo para vender más. Nada cambia en el stock sin que una persona lo apruebe, y queda apuntado quién lo hizo, cuándo, y qué había antes y después.
>
> Al mes siguiente se mide el resultado con dos indicadores: el **valor del stock** (que debe bajar) y los **días que tardamos en servir** (que no deben empeorar).

La idea
Menos stock con el mismo servicio: que no se acumule lo que ya no se vende.

La diferencia
Avisa *antes* de que el producto deje de venderse, cuando aún se puede dejar de comprar y liquidar con poco coste.

La garantía
Propone, no impone: decide Compras, y cada decisión queda registrada.

Ficha rápida

Qué es	Un Excel con las propuestas de stock del último mes cerrado, producto por producto, con su explicación.
Cada cuánto	Mensual. Se calcula el día 1 de madrugada (04:30), con el mes anterior ya cerrado. Una hora antes (03:30) se guardan los indicadores generales del mes.
A quién	Hoy, por decisión de Carlos, solo a él mientras se validan las primeras cifras. La lista de destinatarios se amplía sin cambiar el programa (Dirección y Almacén, como pide la directiva). Compras recibe, además, el aviso en Nesto para decidir.
Qué productos	Todos los que tienen stock, venta en los últimos 24 meses, unidades pendientes de servir o pedidos de compra abiertos. No entran las materias primas (grupo MTP) ni las muestras (subgrupo MMP), ni los productos ficticios.
Qué stock	El de toda la empresa (Algete, Reina, Alcobendas), **sin el almacén de extinguidos**. Los máximos y mínimos que se proponen son los de **Algete**, que es donde se compra.
Qué venta	Toda la empresa: tiendas, ruta, Amazon y web («si lo vendo, lo tengo que comprar»). Solo lo que ha salido de verdad a clientes (albaranes y facturas), descontando devoluciones. No cuentan presupuestos ni notas de entrega.
Valoración	Al precio medio de coste del producto.

Este documento describe lo que el sistema hace hoy (versión publicada el 15 de octubre de 2026), no lo que está previsto. Lo que la directiva pide y aún no está cubierto se explica en el apartado 7.

1. De dónde partimos: el problema y la directiva

El valor del stock crece año a año porque entran novedades y los productos que dejan de venderse no salen hasta que acaban en pérdidas. Hubo un intento anterior con un Excel que calculaba la «pendiente» de las ventas de 12 meses, y no funcionó por cuatro razones: no se sabía a partir de qué valor había que preocuparse, no se relacionaba con los máximos y mínimos con los que se compra, la lista era inabarcable y, en la práctica, nadie actuaba.

El sistema nuevo está construido para resolver justo eso: **prioriza por euros** (se empieza por los 50 productos con más dinero sobrante), **traduce cada señal en una acción concreta** sobre el máximo y el mínimo, **explica cada cifra** y **obliga a decidir** (lo que no se decide vuelve a salir el mes siguiente).

La directiva de los socios de julio de 2026 (el documento de Nacho) fija el marco: un almacén en tres partes, un informe mensual de stock, un informe mensual de tendencias para adelantarse a la obsolescencia, unos objetivos de rotación, unos criterios para aceptar familias y la situación de cada grupo de familias, con los propios como productos a potenciar.

2. La directiva, punto por punto

Leyenda: **Cubierto** · **Parcial** · **Pendiente** (detalle en el apartado 7).

Punto de la directiva	Qué hace el sistema	Dónde se ve
1. El almacén en tres partes: corriente, descatalogado (estado 4) y a extinguir.	**Cubierto.** El almacén de extinguidos queda fuera de todos los cálculos. Los productos en estado 4 (o en cualquier estado que ya no se trabaja) no reciben máximos: si tienen stock, la propuesta es **Liquidar**, con máximo y mínimo a 0. Las tendencias y los máximos solo se calculan para los productos que se trabajan (estados 0 y 1), es decir, para el almacén corriente. Desde el 15/10 los productos en estado 4 que están en la tienda online pasan solos a la categoría Outlet.	Columna «Estado» y «Acción» = Liquidar en las pestañas de productos. Indicadores mensuales: valor y número de productos en estado 4.
2. Excel mensual de Administración: artículos y saldo por almacén; artículos de proveedores con última venta de más de 365 días; artículos sin venta en 183 días. A Dirección y Almacén.	**Parcial.** Cada mes se guarda, por almacén y en total, el valor y las unidades de stock, el valor y número de productos **sin venta en 6, 12 y 24 meses** (equivalentes a 183 y 365 días), los de estado 4 y estado 1, la rotación, la cobertura, los días en servir, las compras, las mermas y las altas y bajas de referencias, con 36 meses de histórico. Falta: que vaya dentro del Excel que se reparte, el corte por proveedor y el número de artículos con stock por almacén.	Tabla mensual de indicadores (hoy se consulta por la API, no va en el Excel). En el Excel, pestaña «Resumen»: valor de stock total y sin propios.
3. Tendencias (solo almacén corriente): descubrir cambios en la tendencia de venta para adelantarse a la obsolescencia; mensual, a Dirección.	**Cubierto.** Es el núcleo del Excel. Para cada producto: si sube, está estable, ha tenido un bajón puntual o está en **declive** (confirmado con 5 años de historia), con la «pendiente» en % al mes, la comparación del último trimestre con el del año anterior y la posición frente a su mejor año. En los nuevos, la **tasa de recompra** avisa a los 2-3 meses de que un lanzamiento no repite. Mensual y por correo.	Columnas «Pendiente %/mes», «Tendencia», «Trimestre vs año anterior», «Año pico», «% del pico» (pestaña Todos) y «Recompra %» (pestaña Nuevos).

Punto de la directiva	Qué hace el sistema	Dónde se ve
4. Rotación (almacén corriente): aceptable ≥ 2 (6 meses), óptimo ≥ 4 (3 meses).	**Cubierto** en lo esencial. Cada producto lleva su **cobertura en meses** (la rotación vista al revés: 6 meses = rotación 2; 3 meses = rotación 4). El stock objetivo es de **90 días = rotación 4, el óptimo de la directiva**; todo lo que pasa de ahí es «exceso» y se valora en euros. Solo se admite más cobertura cuando el proveedor no permite menos (plazo de entrega y lote mínimo). La rotación general (veces al año) se mide cada mes por almacén.	Columnas «Cobertura (meses)», «Cobertura objetivo (días)», «Exceso (uds)» y «Exceso €». Indicadores mensuales: rotación.
5. Criterios para aceptar familias: venta anual ≥ 10.000 €, margen bruto ≥ 50 %, forma de pago < 60 días.	**Pendiente.** El sistema trabaja por producto; no calcula aún venta anual, margen ni condiciones de pago por familia.	Se puede filtrar por la columna «Familia», pero sin esas cifras. Propuesta en el apartado 7.
6a. Propios (Unión Láser y Eva Visnú): hay que POTENCIARLOS; margen óptimo ≥ 75 %.	**Cubierto** en stock; **pendiente** en margen. Tienen **fórmula propia** (se fabrican por lotes, con plazo largo, y no pueden faltar), **pestaña propia**, y **nunca se proponen para liquidar ni para el Outlet**. Si les sobra stock, la propuesta es «Potenciar ventas», y Compras puede fijar un **objetivo de venta mensual y una fecha de revisión** que el sistema sigue mes a mes. No se mide el margen ni el mix Visnú/UL.	Pestaña «Propios» y bloque «Propios por acción» en «Resumen». Decisión «Potenciar».
6b-6e. Especiales, Exclusivas, Posibles, Resto: márgenes mínimos, familias en liquidación (Urapan, Cazcarra, Dduueett, Eurostil) o en vigilancia (Faby, Max2originale, Maystar, ODA, I'm Golden, Staleks), rotación a llevar entre 2 y 4.	**Parcial.** La rotación se trabaja producto a producto en todas ellas. Cuando una familia se pone en liquidación pasando sus productos a estado 4, el Excel los propone para liquidar y el Outlet los recoge solo. Pero la clasificación (Especiales, Exclusivas…) no existe todavía en Nesto, ni la marca de «vigilancia» por familia, ni los márgenes.	Filtro por «Familia» en las pestañas de productos. Propuesta en el apartado 7.
6f-6g. Genéricos y Peluquería (Peluquería con criterios distintos; revisar en el primer trimestre de 2027).	**Parcial.** Se tratan con las mismas fórmulas que el resto; la estacionalidad se calcula por familia, lo que ya recoge parte de sus diferencias. No hay criterios específicos de Peluquería.	Filtro por «Grupo» (pestaña Todos).

> **Resumen de la correspondencia.** Los puntos 1, 3 y 4 (estructura del almacén, tendencias y rotación) y la parte de stock del 6a (propios) están cubiertos por el Excel y por las decisiones de Compras. El punto 2 (informe de stock) está calculado y guardado mes a mes, pero aún no se reparte en el Excel. Los puntos 5 y 6 en lo que se refiere a **márgenes, condiciones de pago y clasificación de familias** no están cubiertos: el sistema actual mide stock y venta, no rentabilidad.

3. El Excel, pestaña por pestaña

El fichero se llama `PropuestasStock_AAAA-MM.xlsx` y llega con un correo que ya resume lo esencial. Las pestañas están en este orden:

Pestaña	Para qué sirve
1. Resumen	La foto del mes en dos tablas: valor de stock y exceso, con y sin propios; y los propios agrupados por acción.
2. Top 50 por exceso	Los 50 productos con más euros de stock sobrante (sin propios). Es la lista de trabajo: por aquí se empieza.
3. Todos los productos	Todos los productos (sin propios) con todas sus cifras, para filtrar por familia, proveedor, fase o acción.
4. Nuevos (fase A)	Los lanzamientos de menos de un año, ordenados para ver primero los que no repiten.
5. Propios	Unión Láser y Eva Visnú, con su fórmula de lotes y vida útil.
6. Calibración	La prueba de que los umbrales avisan a tiempo: cómo estaban, meses antes, los productos que acabaron mal.

Todas las pestañas de productos tienen la cabecera fija y filtros, y la última columna, **«Explicación»**, cuenta en una frase todo el cálculo de esa fila.

El correo que acompaña al Excel

Dice el mes, cuántos productos tienen propuesta, el **exceso total** en euros y cuánto suman los 50 primeros; el número de productos y el exceso de **cada acción** (Ajustar, Liquidar, Parar compras…); y el valor de stock y el exceso **sin propios** y **solo de propios**, para que los propios no tapen el exceso real. Al pie, datos de control: productos leídos, familias con estacionalidad, filas guardadas, si algo falló y cuánto tardó.

Pestaña 1 · Resumen

Para qué sirve. Ver de un vistazo cuánto stock tenemos y cuánto sobra, separando los propios, que por su forma de fabricarse (lotes grandes) tienen siempre más cobertura y, mezclados con el resto, darían una imagen falsa del exceso. **Cómo se lee.** La primera tabla tiene tres filas: «Todos (con propios)», «Sin propios» y «Solo propios». La segunda, «Propios por acción (nunca Outlet ni liquidar)», reparte los propios por lo que se propone hacer con ellos, de más a menos exceso.

Columna	Qué significa y cómo se calcula	Por qué está
Productos / Acción	El grupo de la fila: todos, sin propios o solo propios; en la segunda tabla, la acción propuesta.	Separar lo que se gestiona igual.
Filas	Número de productos del grupo.	Da idea del trabajo que supone.
Valor de stock	Suma de stock × precio medio de coste (sin contar existencias negativas).	Es el indicador que queremos bajar.
Exceso (uds)	Unidades que pasan del stock objetivo de cada producto.	Cuánto sobra físicamente.
Exceso €	Esas unidades × precio medio.	El dinero inmovilizado que se puede liberar: el tamaño del problema.

Pestañas 2 y 3 · Top 50 por exceso y Todos los productos

Para qué sirven. «Top 50» es la lista corta de trabajo: los productos con más euros atrapados, de más a menos. «Todos» es la lista completa con más columnas, para analizar. Ninguna de las dos lleva los propios (van en su pestaña). **Cómo se leen.** Cada fila es un producto. Se mira primero la «Acción» y el «Exceso €»; después, las columnas de tendencia dicen *por qué*; por último, «Máx/Mín actual» frente a «Máx/Mín propuesto» dicen *qué cambia*. La «Explicación» lo resume todo.

Las columnas marcadas con **(T)** solo aparecen en «Todos los productos».

Columna	Qué significa y cómo se calcula	Por qué está (qué decisión ayuda a tomar)
Producto, Nombre	Referencia y descripción.	Identificarlo.
Familia, Proveedor	Marca y proveedor habitual.	Filtrar por familia (directiva, punto 6) o agrupar las acciones por proveedor (un pedido, una llamada).
Fase	**A** nuevo (menos de 12 meses desde la primera venta), **B** maduro, **C** intermitente (menos de 12 unidades vendidas en un año). Ver apartado 4.	Cada fase se calcula con una fórmula distinta: no se puede juzgar igual un lanzamiento que un clásico o un aparato que se vende de uno en uno.
Estado	Estado del producto en Nesto: 0 se trabaja con stock; 1 sobre pedido; 4 descatalogado (a liquidar).	Enlaza con el punto 1 de la directiva: en estado 4 ya no se proponen máximos, solo liquidar.
Stock	Unidades en todos los almacenes, sin el de extinguidos.	Base de la cobertura y del exceso.
Precio medio	Coste medio unitario.	Para pasar unidades a euros.
Venta media 6 m	Unidades vendidas al mes de media en los últimos 6 meses (toda la empresa, neto de devoluciones).	La «velocidad de venta» de referencia de un producto maduro.
Grupo (T)	Grupo de producto (por ejemplo, Peluquería, Cosmética).	Filtrar por grandes líneas (directiva, 6g).
Meses desde 1ª venta (T)	Edad comercial del producto.	Decide si es nuevo (fase A).
Ventas 12 m (T)	Unidades vendidas en el último año.	Decide si es intermitente (fase C) y da el tamaño real del producto.
Venta ponderada (T)	Media que da más peso a lo reciente: (3 × media de 3 meses + 2 × media de 6 + media de 12) ÷ 6.	Es la que se usa para el máximo de un maduro. La fórmula que usamos hoy para comprar promedia 24 meses y reacciona un año tarde cuando un producto empieza a caer.
Factor estacional (T)	Cuánto se vende en los próximos meses respecto a un mes normal, calculado para la familia con sus 3 últimos años (1,00 = sin estacionalidad; 1,30 = un 30 % más).	Que el máximo no baje justo antes de la temporada alta ni suba antes de la baja.
Días en servir (T)	Lo que tarda el proveedor en servir, medido con sus pedidos reales (15 días si no se conoce).	Cuanto más tarda, más stock hace falta: es lo que justifica una cobertura mayor.
Múltiplos (T)	Lote mínimo de compra en Algete.	Si el proveedor vende de 144 en 144, no se puede tener menos de lo que da un lote.

Columna	Qué significa y cómo se calcula	Por qué está (qué decisión ayuda a tomar)
Cobertura objetivo (días) (T)	El stock al que se aspira, en días de venta: **90 días** (rotación 4, el óptimo de la directiva), salvo que el proveedor obligue a más (ver «Cobertura alcanzable»).	Fija la línea a partir de la cual el stock es «exceso».
Trimestre vs año anterior (T)	Ventas de los últimos 3 meses ÷ las de los mismos 3 meses del año anterior (0,80 = un 20 % menos).	Confirma o desmiente la pendiente sin que influya la estacionalidad.
Año pico (T)	El mejor de los últimos 5 años de venta.	Contexto: un producto que ya pasó su mejor momento.
% del pico (T)	Ventas de los últimos 12 meses ÷ las del año pico × 100.	Un 40 % del pico es una caída de fondo, no un mal mes.
Años desde el pico (T)	0 = el último año es el mejor.	Distingue un producto en auge de uno en retirada.
Pendiente de servir (T)	Unidades en pedidos de clientes aún no servidos.	Demanda que no hemos podido atender: en un nuevo, señal de que hay que comprar más.
Pedido compra abierto (T)	Unidades ya pedidas al proveedor y no recibidas.	Si sobra stock y además hay compras en camino, lo primero es pararlas.
Cobertura (meses)	Stock ÷ venta media de 6 meses. Vacía si no se ha vendido nada en 6 meses. Es la rotación vista al revés: 6 meses = rotación 2 (aceptable); 3 meses = rotación 4 (óptimo).	La cifra que la directiva pide vigilar (punto 4), producto a producto.
Cobertura alcanzable (días)	La mínima cobertura posible con ese proveedor: días en servir + 7 de seguridad + los días que se tarda en vender un lote mínimo.	Evita pedir lo imposible: si el proveedor tarda 60 días, no se puede tener 30 días de stock.
Pendiente %/mes	Cuánto cambia la venta cada mes en % de su media, calculado con los 12 últimos meses y descontada la estacionalidad (−5 = cada mes vende un 5 % menos).	El indicador de tendencia que pide el punto 3; al estar en %, se pueden comparar productos grandes y pequeños.
Tendencia	Solo en maduros: **Sube**, **Estable**, **Bajón puntual** o **Declive** (reglas en el apartado 4).	La palabra que resume si hay que preocuparse. «Bajón puntual» evita reaccionar ante un mal año aislado.
Exceso (uds), Exceso €	Stock − stock objetivo (cobertura objetivo × venta mensual), si es positivo; en euros, × precio medio.	El criterio de orden: por dónde se empieza.
Acción	Ajustar máx/mín, Mantener, Parar compras, Pasar a estado 1, Liquidar o Nada (apartado 5).	Lo que se propone hacer. Es lo que faltaba en el intento anterior.
Máx actual, Mín actual	Máximo y mínimo de Algete hoy (vacíos si no tiene control de stock).	Para comparar.
Máx propuesto, Mín propuesto	Los que calcula la fórmula de su fase.	Lo que se escribirá si Compras aplica la propuesta.

Columna	Qué significa y cómo se calcula	Por qué está (qué decisión ayuda a tomar)
Explicación	La frase con todas las cifras usadas. Por ejemplo: «Maduro. 6 meses: 442,0 uds/mes, ponderada 387,9 × 1,00 estacional; proveedor 10 días + 7 de seguridad; múltiplos de 144; objetivo 90 días → máximo 364, mínimo 220 (hoy 555/295)».	Trazabilidad: cualquiera puede rehacer la cuenta y discutirla con datos.

Pestaña 4 · Nuevos (fase A)

Para qué sirve. Los lanzamientos son donde más stock se compromete con menos información. Un nuevo que vende mucho el primer mes y nadie repite (el caso I'm Golden) se desploma, y eso se ve a los 2-3 meses en la recompra, no a los 9 en la tendencia. **Cómo se lee.** Está ordenada por **recompra de menor a mayor** (los que no repiten, arriba) y, a igualdad, por valor de stock. Los que aún no tienen datos de recompra (menos de 90 días) van al final.

Columna	Qué significa y cómo se calcula	Por qué está
Producto, Nombre, Familia, Proveedor	Como en las otras pestañas.	Identificarlo.
Meses desde 1ª venta	Edad del lanzamiento.	Para saber cuánto peso dar a las cifras.
Velocidad (uds/mes)	Todo lo vendido desde la primera venta ÷ meses transcurridos (mínimo 1).	La demanda demostrada, no la esperada.
Recompra %	De los clientes que lo compraron en sus primeros 60 días, cuántos han vuelto a comprarlo al menos 30 días después. Necesita 90 días de vida. (Amazon y la web cuentan como un cliente cada uno.)	La alarma temprana: por debajo del 20 % se compra con un tope más corto.
Pendiente de servir	Unidades pedidas por clientes que no hemos podido servir.	Un nuevo con pendientes (el caso SERUM PERLÉ) necesita más, no menos.
Stock, Pedido compra abierto	Lo que hay y lo que viene.	Para no sobrecomprar un lanzamiento.
Exceso €, Acción, Máx/Mín actual y propuesto	Como en las otras pestañas, con la fórmula A.	Compra pequeña y frecuente hasta que la demanda se confirme.
Explicación	Velocidad, recompra, plazo del proveedor, tope en días y resultado.	Trazabilidad.

Pestaña 5 · Propios

Para qué sirve. Responde al punto 6a de la directiva. Los productos de Unión Láser y Eva Visnú (las familias marcadas como fabricación propia en Nesto) se fabrican por lotes, con plazos largos y sin poder quedarnos sin ellos. Tratarlos como cualquier otro producto los llenaba de «exceso» (el primer cálculo de septiembre salía casi entero de ellos); esconderlos sería engañarnos. Por eso tienen su propia fórmula y su

propia pestaña, y **nunca se proponen para el Outlet ni para liquidar**: si sobra, se propone venderlos más. **Cómo se lee.** El título de la pestaña recuerda las reglas (lote = múltiplos de Algete, 30 días de seguridad, vida útil de 12 meses). Se mira la «Acción» y, sobre todo, «Meses de venta en stock» frente a los 12 meses de vida útil.

Columna	Qué significa y cómo se calcula	Por qué está
Producto … Precio medio	Como en las otras pestañas (Producto, Nombre, Familia, Proveedor, Fase, Estado, Stock, Precio medio).	Identificarlo.
Valor de stock	Stock × precio medio.	Cuánto dinero hay en cada propio.
Venta de referencia (uds/mes)	La venta mensual con la que se calcula: media de 6 meses si es maduro, velocidad si es nuevo, media de 12 si es intermitente.	Base de todos los cálculos de la fila.
Meses de venta en stock	Stock ÷ venta de referencia.	Si pasa de 12, parte del stock caducará antes de venderse.
Días en servir	Plazo real de fabricación y entrega.	Determina el mínimo.
Días de seguridad	30 días (frente a 7 en el resto): un propio no puede faltar.	Colchón mayor por el plazo largo.
Lote mínimo	Lo mínimo que se fabrica (los múltiplos de Algete).	Lo que entra de golpe cada vez.
Meses de venta del lote	Lote ÷ venta de referencia.	Si un solo lote son más de 12 meses de venta, el problema es el tamaño del lote: hay que pedir lotes menores.
Tope vida útil (uds)	12 meses × venta de referencia.	Lo máximo que tiene sentido tener: lo que pase, caduca.
Exceso (uds), Exceso €	Stock − máximo propuesto, si es positivo.	Lo que habrá que vender con un esfuerzo comercial.
Acción	**Ajustar el siguiente lote**, **Potenciar ventas**, **Caduca antes de venderse**, Mantener o Nada.	Siempre una acción comercial o de fabricación, nunca de liquidación.
Máx/Mín actual y propuesto	Con la fórmula P (apartado 4).	Lo que se fabricará en adelante.
Pedido compra abierto	Lote ya pedido y no recibido.	Si sobra stock, revisar el siguiente lote antes de que llegue.
Explicación	Venta, plazo, seguridad, lote, vida útil y resultado.	Trazabilidad.

Pestaña 6 · Calibración

Para qué sirve. Comprobar con nuestros propios datos que las señales avisan a tiempo, en vez de fiarnos de umbrales sacados de un libro. Mira los productos que **acabaron mal** en los últimos 3 años (en el almacén de extinguidos, en estado 4 o sin ninguna venta en 12 meses) y mide cómo estaban **6, 9 y 12 meses antes**, frente a los productos **vivos** (estado 0 y con ventas en los últimos 3 meses). Si una regla marca a la mayoría de los que acabaron mal y a pocos vivos, es buena. **Cómo se lee.** Tiene cuatro bloques:

Bloque	Qué contiene	Por qué está
Umbrales en uso	Cada umbral con su valor y su significado (cobertura objetivo 90 días, pendiente de subida +2 %/mes, de bajada −3 %/mes, etc.). Se avisa de que son **provisionales** hasta revisar esta hoja.	Transparencia: se sabe con qué reglas se ha calculado el mes y se pueden cambiar sin tocar el programa.
Resumen por grupo	Para cada grupo (Acabó en EXT, Estado 4, Sin venta 12 meses, Vivo) y cada horizonte (6, 9, 12 meses antes): número de productos, cuántos ya no vendían, cobertura mediana y pendiente mediana.	Ver si los que acabaron mal se distinguían de los vivos con antelación.
Reglas candidatas	Para reglas como «cobertura > 6, 9 o 12 meses» o «pendiente ≤ −2, −3 o −5 %/mes» (y la combinación cobertura + pendiente): % de muertos que habría marcado (aciertos) y % de vivos (falsas alarmas).	Elegir los umbrales con datos: el que más acierta con menos falsas alarmas.
Detalle por producto	Cada producto del análisis con su grupo, el mes del «evento» y su cobertura y pendiente 6, 9 y 12 meses antes.	Poder bajar al caso concreto y comprobarlo.

4. Las fórmulas, en lenguaje llano

4.1. La fase: no todos los productos se juzgan igual

Fase	Cuándo	Qué se mira	Cómo se calcula el máximo
A · Nuevo	Menos de 12 meses desde la primera venta (o desde que entró, si aún no se ha vendido).	Velocidad de salida, recompra y pedidos sin servir.	Compra pequeña y frecuente: lo que se vende en 45 días (30 si la recompra es baja), más lo pendiente de servir.
B · Maduro	Más de un año y 12 o más unidades al año.	Cobertura, pendiente, trimestre y contexto de 5 años.	La fórmula de siempre (7 días + 2 veces el plazo del proveedor), pero con la venta reciente ponderada y la estacionalidad, y sin pasar nunca de la cobertura objetivo.
C · Intermitente	Menos de 12 unidades al año (aparatos, productos de nicho).	Si se vende o no.	Máximo 0, 1 o 2: 0 si no se vendió nada en un año; 1 si se vendieron hasta 6; 2 si más.
P · Propios	Familias de fabricación propia, sea cual sea su fase.	Lote, plazo y vida útil.	Mínimo + un lote, sin pasar nunca de 12 meses de venta.

4.2. La tendencia (solo maduros)

- **Sube**: la pendiente es de +2 % al mes o más.
- **Estable**: entre −3 % y +2 % al mes.
- Si baja un 3 % al mes o más, se mira el contexto de 5 años. Es **Declive** solo si además los últimos 12 meses están al **70 % de su mejor año o por debajo**, ese mejor año fue hace al menos un año y el último trimestre vende menos del 90 % que el del año anterior. Si el contexto no lo confirma, es un **Bajón puntual** y no se toca más que el máximo normal.

> **Por qué dos ventanas.** Doce meses para la señal (reacciona pronto) y cinco años para el contexto (evita falsas alarmas). Un producto de toda la vida que tiene un mal año (el caso de la referencia 17404) no se declara en declive; uno que lleva tres años cayendo, sí.

4.3. Cobertura, stock objetivo y exceso

- **Cobertura** = stock ÷ venta media mensual de 6 meses.
- **Cobertura alcanzable** = plazo del proveedor + 7 días de seguridad + días que tarda en venderse un lote.
- **Cobertura objetivo** = 90 días, o la alcanzable si el proveedor no permite bajar de ahí.
- **Exceso** = lo que pasa del stock objetivo, en unidades y en euros.

4.4. Un ejemplo de cada fórmula (cifras inventadas y redondas)

Caso	Datos	Cálculo	Resultado
B · Maduro	Stock 600 uds a 5 €. Venta media de 6 meses: 100 uds/mes; ponderada: 90. Sin estacionalidad. Proveedor: 10 días. Lote: 50. Hoy máx 400 / mín 200.	Venta diaria: 90 ÷ 30 = 3 uds. Mínimo: 3 × (10 + 7) = **51**. Fórmula: 3 × (7 + 2 × 10) = 81, pero al menos mínimo + un lote = **101**. Tope por objetivo: 3 × 90 = 270 (no limita). Cobertura: 600 ÷ 100 = **6 meses** (rotación 2). Stock objetivo: 3 meses × 100 = 300 uds.	**Ajustar máx/mín** a 101 / 51. Exceso 300 uds = **1.500 €**.
B · en declive	Igual, pero pendiente −6 %/mes, últimos 12 meses al 50 % de su mejor año (hace 3 años), trimestre al 70 % del año anterior. Cobertura: 9 meses.	Declive confirmado. Cobertura de 9 meses: más de 6, pero menos de 12.	**Pasar a estado 1** (sobre pedido). Con más de 12 meses: **Liquidar**.
A · Nuevo	4 meses de vida. Velocidad 40 uds/mes. Recompra 15 % (baja). 10 uds pendientes de servir. Proveedor: 15 días.	Venta diaria: 40 ÷ 30 = 1,33. Recompra baja → tope de 30 días: 1,33 × 30 = 40, + 10 pendientes = **50**. Mínimo: 1,33 × (15 + 7) = **30**.	Máx 50 / mín 30. Con recompra buena, el tope serían 45 días (máx 70).
C · Intermitente	5 uds vendidas en un año.	Hasta 6 al año → máximo 1, mínimo 0. Con 8 al año: máximo 2, mínimo 1. Sin ventas en un año y con stock: liquidar.	Máx 1 / mín 0.
P · Propio	Venta 50 uds/mes. Plazo de fabricación 60 días. Lote mínimo 200. Precio medio 4 €.	Mínimo: 50 × (60 + 30) ÷ 30 = **150**. Máximo: 150 + 200 = **350**. Tope de vida útil: 12 × 50 = 600 (no limita). · Con 300 uds en stock: no sobra → **Ajustar el siguiente lote** (o Mantener si ya está así). · Con 500: sobran 150 (600 €), pero son 10 meses de venta y se venden antes de caducar → **Potenciar ventas**. · Con 900: son 18 meses de venta, más que la vida útil; 300 uds (1.200 €) caducarán → **Caduca antes de venderse**.	Nunca Outlet ni liquidar. Si el lote solo fuera más de 12 meses de venta, la explicación diría «pedir lote menor».

5. Las acciones propuestas y las decisiones de Compras

5.1. Qué se propone y en qué orden

Para cada producto que no es propio, el sistema se pregunta, por este orden, y se queda con la primera respuesta:

1. ¿Está en un estado que ya no se trabaja (por ejemplo, 4)? Si tiene stock: **Liquidar** (Outlet o Ganavisiones), máximo y mínimo a 0. Si no tiene stock: **Nada**.
2. ¿No es nuevo, tiene stock y no ha vendido nada en 6 meses (12 si es intermitente)? **Liquidar**.
3. ¿Está en declive confirmado con más de 12 meses de cobertura? **Liquidar**.
4. ¿Está en declive confirmado, en estado 0, con más de 6 meses de cobertura? **Pasar a estado 1** (sobre pedido, sin máximos).
5. Si no, se calcula su máximo y su mínimo. Si le sobra stock y hay pedidos de compra abiertos: **Parar compras**. Si ya está en estado 1: **Mantener**. Si el máximo y el mínimo propuestos coinciden con los actuales: **Mantener**; si no: **Ajustar máx/mín**.

Cuando se propone liquidar y hay compras en camino, la explicación añade «y anular las N uds de pedidos de compra abiertos».

Los **propios** no pasan por los pasos 1 a 4: nunca se liquidan ni se pasan a estado 1. Sus acciones son Ajustar el siguiente lote, Potenciar ventas o Caduca antes de venderse (y, si están en un estado que ya no se trabaja, no se fabrica otro lote y se propone darles salida con ventas propias).

5.2. Qué puede decidir Compras

Al calcularse las propuestas, Compras recibe un aviso en la campana de Nesto («Hay N propuestas pendientes de decidir, X € de exceso») y las ve en una pantalla de Nesto con la explicación de cada una. Deciden Compras y Dirección; el resto solo consulta. Las decisiones posibles son:

Decisión	Qué pasa	Qué se exige
Aplicar	**Ajustar máx/mín** (y las tres de los propios): se escriben el máximo y el mínimo en Algete (si no tenía control de stock, se crea). **Pasar a estado 1**: máximo y mínimo a 0 en *todos* los almacenes, tiendas incluidas, y el producto pasa a estado 1. **Liquidar**: máximo y mínimo de Algete a 0 (deja de reponerse) y se apunta el canal: **Outlet** o **Ganavisiones**. El paso al canal lo hace la persona. **Parar compras**: se apunta; la anulación del pedido se hace a mano.	Se puede aplicar otro máximo o mínimo distinto del propuesto, pero entonces hay que decir por qué. El mínimo nunca puede superar al máximo.
Rechazar	No se cambia nada.	**Motivo obligatorio**: es lo que sirve para mejorar las fórmulas.
Posponer	No se cambia nada; el producto vuelve a salir el mes siguiente.	Nada.
Silenciar	Las propuestas del producto de los meses siguientes salen como «Silenciada», no como pendientes, hasta la fecha indicada.	Motivo de la lista (Nuevo, Estacional, Aparato; ampliable sin publicar) y fecha de caducidad, como mucho 24 meses: ningún producto desaparece para siempre.

Decisión	Qué pasa	Qué se exige
Potenciar	No se cambia el stock. Hasta la fecha de revisión, el producto sale «En potenciación» con su venta media frente al objetivo («venta media 38 uds/mes de un objetivo de 50, 76 %»). Pasada la fecha, vuelve a la lista con la nota «potenciación cumplida» o «sin cumplir (objetivo X, real Y)».	Objetivo de venta en unidades al mes y fecha de revisión (por defecto, 6 meses; como mucho 24). Pensada para los propios (punto 6a), vale para cualquier producto.

5.3. Liquidar: Outlet y Ganavisiones

Son los dos canales de salida. Desde el 15/10/26, la tienda online mantiene sola su Outlet: **todo producto en estado 4 que ya esté en la tienda entra en la categoría Outlet que le corresponde** (Peluquería, Maquillaje y Uñas o Estética), con el descuento de su marca, y sale de ella cuando deja de estar en estado 4; nunca se crea un producto solo para el Outlet. Así, la cadena es: el Excel propone liquidar → Compras aplica (deja de reponerse) → el producto en estado 4 aparece en el Outlet sin más trabajo. Ganavisiones se gestiona a mano.

5.4. Trazabilidad: quién, cuándo, antes y después, y por qué

- **Cada mes, una fila nueva por producto**, que nunca se borra ni se sobrescribe. Así se puede medir después si la propuesta acertó.
- **Cada propuesta guarda sus datos de partida**: las ventas mes a mes, el stock a fin de mes, los índices estacionales, la venta por año, la fecha de primera venta y los parámetros, además de la frase que lo explica.
- **Cada decisión queda registrada** con la persona, la fecha y hora, el máximo, mínimo y estado **anteriores** y los **aplicados**, el motivo, el canal de liquidación, el silencio o la potenciación, en la propia propuesta y en un histórico aparte.
- **Salvaguardas**: no se puede aplicar dos veces la misma propuesta; si hay una propuesta más reciente del producto, se decide sobre la última; si el producto ha cambiado de estado desde el cálculo, la propuesta deja de valer; si dos personas deciden a la vez, la segunda recibe un aviso en lugar de sobrescribir la decisión de la primera.

6. El ciclo mensual

Cuándo	Qué ocurre
Día 1, 03:30	Se guardan los **indicadores del mes** que acaba de cerrar, por almacén y en total (si el día 1 es domingo, el día 2).
Día 1, 04:30	Se calculan las **propuestas** de todos los productos, se guardan y se manda el **Excel** por correo. Compras recibe el aviso en Nesto. Todo de madrugada, para no ralentizar el trabajo del día.
Durante el mes	Compras **decide** cada propuesta, empezando por las de más euros. Las liquidaciones pasan al Outlet o a Ganavisiones.
Día 1 siguiente	Nuevas propuestas con los datos nuevos. Lo pospuesto y lo no decidido vuelve a salir; lo silenciado o en potenciación no molesta hasta su fecha. Se comparan los indicadores con el mes anterior.

Cómo se mide si funciona

Indicador	Qué es	Objetivo
Valor de stock	Stock de todos los almacenes (sin extinguidos) × precio medio. En el Excel, con y sin propios.	Bajar.
Días en servir	Media de días entre la fecha de entrega pedida y la del albarán, en las líneas servidas en el mes.	No empeorar.
Nivel de servicio	% de líneas que salieron enteras, sin partirse en varios envíos.	No empeorar.
Rotación	Coste de lo vendido en 12 meses ÷ stock medio de esos 12 meses (veces al año).	Hacia 2-4 (directiva, punto 4).
Sin venta en 6, 12 y 24 meses	Valor y número de productos con stock y sin ninguna venta en ese plazo.	Bajar.
Compras con más de 6 meses de cobertura	% de las unidades compradas en 12 meses que, al comprarlas, ya tenían stock para más de medio año.	Bajar: es la medida directa de comprar de más.

Estos indicadores están reconstruidos **36 meses hacia atrás**, de modo que se puede ver la evolución de los últimos tres años y no solo a partir de ahora.

7. Lo que todavía no cubre y próximos pasos

Con franqueza: el sistema mide y gestiona **stock y venta**. La directiva pide también decisiones sobre **rentabilidad y condiciones de compra por familia**, que hoy no están. Esto es lo que falta, con una propuesta para cada cosa.

Qué falta	Situación hoy	Propuesta
Criterios para aceptar familias (punto 5): venta ≥ 10.000 €/año, margen ≥ 50 %, pago < 60 días	No se calculan.	Una pestaña **«Familias»** en el mismo Excel: venta de 12 meses, margen bruto (venta frente a coste), rotación y exceso por familia, marcando en rojo las que no cumplen cada criterio. Las condiciones de pago, si están en la ficha del proveedor.
Clasificación de familias (punto 6): Especiales, Exclusivas, Posibles, Resto, Genéricos, Peluquería	No existe en Nesto. El tipo de familia que hay distingue otra cosa (exclusiva nacional, de Madrid, sin exclusiva, propia…); solo «propia» se usa.	Un campo de **clasificación por familia** que mantenga Dirección, con el margen mínimo de cada grupo (75 %, 62 %, 50-62 %, 50 %). Después, columna en el Excel y resumen por clasificación.
Márgenes de los propios (6a: 75 %; Visnú 53 %, UL 68 %) y de las demás familias	No se miden.	Incluido en la pestaña «Familias», con el mix de ventas de los propios.
Familias en vigilancia y en liquidación (Faby, Max2originale, Maystar, ODA, I'm Golden, Staleks; Urapan, Cazcarra, Dduueett, Eurostil)	No hay marca de vigilancia por familia. Una familia se liquida pasando sus productos a estado 4 a mano; a partir de ahí, el Excel propone liquidar y el Outlet los recoge solo.	Marca de **«vigilancia»** con fecha de revisión por familia (como el silencio o la potenciación de los productos) y una acción de **«poner la familia en liquidación»** que pase todos sus productos a estado 4 con registro.
Informe de stock del punto 2 en el Excel que se reparte	Los indicadores se calculan y guardan cada mes, pero no van en el Excel; faltan el corte por proveedor (última venta de más de 365 días) y el número de artículos con stock por almacén.	Una pestaña **«Indicadores»** con los últimos 13 meses por almacén y la lista de proveedores sin venta en 365 días, con sus artículos y su stock.
Destinatarios (puntos 2 y 3: Dirección y Almacén)	Solo Carlos, mientras se validan las cifras.	Añadir los correos de Dirección y Almacén en cuanto se dé por bueno el primer mes (no requiere cambiar el programa).
Rotación «solo del almacén corriente» y con y sin propios	La rotación general incluye los productos en estado 4 que aún no han pasado a extinguidos; la separación con y sin propios está en el Excel (valor y exceso), no en los indicadores ni en los días en servir.	Añadir a los indicadores la rotación y el valor del corriente (sin estado 4) y la separación de propios.
Peluquería con criterios propios (6g)	Mismas fórmulas que el resto.	Revisar con la calibración del primer trimestre de 2027, como pide la directiva.

Qué falta	Situación hoy	Propuesta
Umbrales	Son provisionales (razonables, no sacados aún de nuestros datos).	Fijarlos con la pestaña «Calibración» de los primeros meses y con los motivos de rechazo de Compras.
La compra del día a día	Las propuestas cambian los máximos y mínimos con los que se compra, pero la fórmula que Nesto usa para calcular máximos sigue siendo la media de 24 meses, y la opción de «ampliar el pedido al máximo» todavía rellena todo el proveedor.	Siguiente fase ya planificada: llevar a la compra la misma lógica (venta reciente, nunca subir en declive, no ampliar lo que ya sobra) y el «mínimo de escaparate» de las tiendas.
Productos que sustituyen a otros	El declive de un producto sustituido sale como alarma aunque tenga relevo.	Fase posterior: que el nuevo herede la demanda del antiguo y el antiguo tenga plan de salida.
Potenciar desde Nesto	La decisión existe, pero la pantalla de Nesto aún no la ofrece (las demás decisiones, sí).	Pendiente en Nesto; mientras tanto, la puede registrar Informática.

> **En resumen.** Lo que la directiva pide sobre **stock** (estructura del almacén, tendencias, rotación, propios a potenciar, liquidación por estado 4 y Outlet) ya funciona y se mide cada mes. Lo que pide sobre **familias y márgenes** (criterios de aceptación, clasificación, vigilancia, margen de los propios) es el siguiente paso natural, y puede ir en el mismo Excel con una pestaña «Familias» y una pestaña «Indicadores».

Anexo. Notas técnicas

Para quien tenga que comprobar o cambiar algo. No hace falta para leer el Excel.

Dónde se guarda	Tabla `PropuestasStock` (una fila por mes, producto y almacén; entradas del cálculo en JSON y explicación). Decisiones en la propia fila y en el histórico `PropuestasStockDecisiones`. Indicadores mensuales en `IndicadoresStock` (mes × almacén y TOTAL; 36 meses reconstruidos).
Tareas programadas	`indicadores-stock-mensual` (día 1, o 2 si el 1 es domingo, 03:30) y `propuestas-stock-mensual` (día 1, 04:30), en una cola propia de un solo hilo para no frenar las tareas de cada 5 minutos. Sin reintentos automáticos. Relanzar un mes: `POST api/PropuestasStock/Generar?mes=AAAA-MM` (en horario se programa para la madrugada).
Consultas	`GET api/PropuestasStock?mes=&estado=`, `GET api/PropuestasStock/Resumen`, `POST api/PropuestasStock/{id}/Decision`, `GET api/IndicadoresStock?desde=&hasta=&almacen=`.
Parámetros (appSettings `PropuestasStock:<Nombre>`)	CoberturaObjetivoDias 90 · DiasSeguridad 7 · DiasEnServirPorDefecto 15 · MesesFaseA 12 · UnidadesAnioIntermitente 12 · PendienteSube 2 · PendienteBaja −3 · PorcentajePicoDeclive 70 · RatioTrimestreDeclive 0,9 · MesesCoberturaEstado1 6 · MesesCoberturaLiquidar 12 · MesesSinSalidaLiquidar 6 · TopeDiasFaseA 45 · TopeDiasFaseASinRecompra 30 · RecompraMinima 20 · UnidadesMinimasFamiliaEstacionalidad 120 · DiasSeguridadPropios 30 · VidaUtilMesesPropios 12 · FilasTop 50 · Destinatarios (por defecto, Carlos). Las claves puestas a mano en el servidor se pierden al publicar: los cambios definitivos van en el código o en el Web.config del proyecto.
Definiciones	Venta: líneas de pedido de venta con estado ≥ 2, tipo de línea producto, empresas 1 y 3, por fecha de albarán, neta de devoluciones, sin grupo MTP ni subgrupo MMP. Stock: extracto de producto de las empresas 1 y 3, sin almacén EXT. Propios: familias con tipo de exclusiva PRP. Estacionalidad: por familia con 36 meses, índices acotados entre 0,3 y 3, solo si la familia tiene 3 años y 120 uds.
Referencias	Épica NestoAPI#628; cortes #629 (indicadores), #630 (motor y Excel), #631 (decisiones y pantalla de Nesto), #632 (fórmula de compra, pendiente), #633 (ciclo de vida y sustitutos, pendiente); #643 (Outlet = estado 4); #655 (propios y Potenciar).